科技强国 / 材料智慧 · 向海图强

一条船缝里的材料智慧

从传统福船艍缝到现代船舶防护材料，看科技创新如何支撑向海图强

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船整体或模型

传统福船｜展品名称与性质按展签核验



“中远海运宇宙”轮｜鹿特丹， 2021 年

照片： Alf van Beem ／公有领域

福船的防漏智慧

水密隔舱与舱缝密封，各司其职

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船结构、隔舱或船体连接细节

隔舱｜限制进水

分隔空间，控制扩散

舱缝｜密封接缝

填塞板缝，处理渗漏

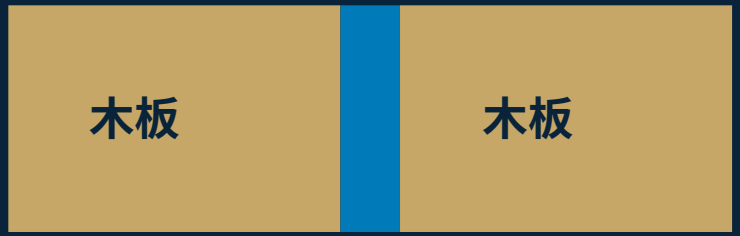
协同｜航行安全

结构与工艺共同作用

依据： [1] 中国非遗网与 UNESCO 项目 00321 ； 展品照片待实拍补入

从材料巧用到守正创新

一条接缝，连接材料与工艺



苎麻 / 桐油 / 石灰

板缝填塞与密封｜概念示意，非实际配方

以求证推进守正创新

选材｜回应需要

材料选择服务密封需求

传承｜接续匠心

师徒传授与协作积累

创新｜科学求证

尊重传统，解释与检验

依据：[1] 非遗资料；材料—工艺—传承关系为本组分析

从木质帆船到钢铁巨轮

传统木质船舶

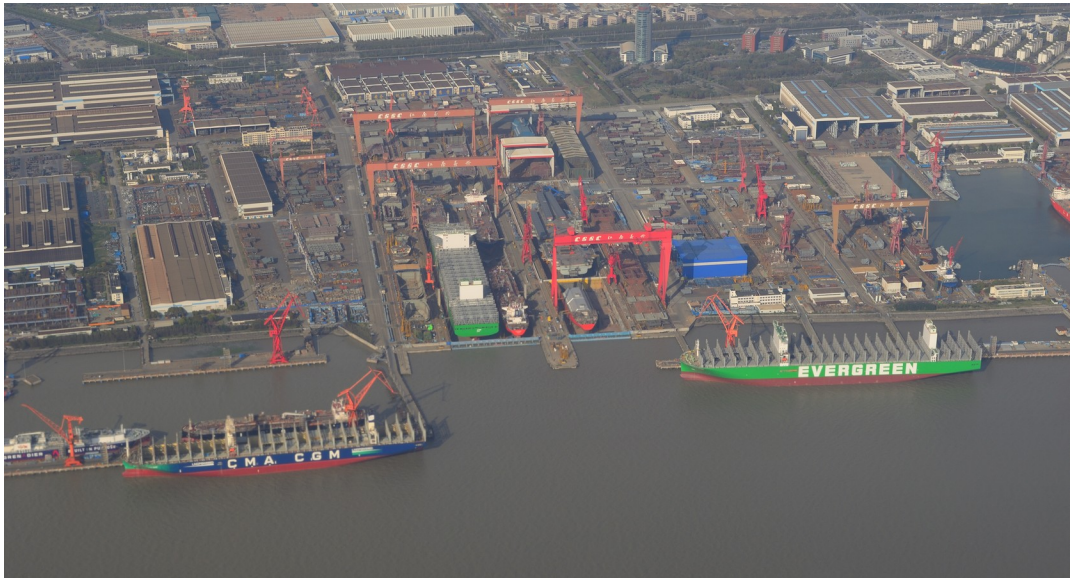
接缝防水

船板连接与渗漏

现代钢质船舶

表面防护

腐蚀、生物附着与体系设计



江南造船厂（长兴岛）， 2022 年｜ Raysonho · CC0

依据： [1][2][10] ；图文为功能对照，不表示船舶材料的单一替代顺序；照片 [12a]

海洋防护的三重要求



赤湾导管架， 2008 | SteKrueBe • CC BY-SA 3.0

海水腐蚀 — 长效耐蚀

金属损伤与耐久性

生物污损 — 有效防污

生物附着与维护负担

环境约束 — 绿色可靠

材料服役与环境影响

依据： [2][10] 中国腐蚀与防护学会、 IMO ； 不列未经核实的量化指标；照片 [12b]

工程需求怎样变成科研问题?

海洋防腐防污涂层体系关键技术及其应用

第一完成单位：集美大学
中腐评价字〔2026〕第 7 号

防腐｜保护金属基体
防污｜适应实际工况
配套｜形成可靠整体



依据： [2] 中国腐蚀与防护学会成果评价摘要， 2026-04-30

一套防护体系，三类协同创新

外侧：海水服役环境



高性能有机硅｜防污

功能树脂共聚，改善附着与抗破损

层间配套｜整体可靠

调控固化，增强层间结合

高固体分环氧｜防腐

高固低黏，兼顾施工与防护

功能示意，非实际厚度、配方或显微结构

依据：[2] 公开评价；[11] 通用屏障机理文献。图示不代表实测结构

从实验室到工程应用



“蓝鲸一”半潜驳船，大连， 2019 年（非本项目应用照片）
Tyg728 · CC BY-SA 4.0

公开评价确认的事实

成果转化为产品
用于造船、核电、海工

工程化环节分析 / 本组归纳

真实条件验证
研发与使用协同
服役反馈与改进

依据： [2] 应用事实； [3][5] 协同与转化要求。工程化环节为分析；照片 [12c]

科技强国，要落到具体技术能力上

2035

面向 2035 年建成科技强国

高水平科技自立自强
支撑中国式现代化

问题牵引

面向国家与产业需要

能力积累

贯通研究、开发与验证

开放合作

以交流与反馈促进创新

依据： [3][6] “十五五”规划纲要与 2035 科技强国目标权威报道

科技创新如何转化为新质生产力?

以科技创新为引领，体现高技术、高效能、高质量的发展要求。

案例事实

科研成果进入工程应用

技术改进 回应装备需求

协同转化 连接研发与生产

能力提升 服务产业升级

待插入真实照片
产学研协同或涂装生产现场

依据： [4][5] 新质生产力、科技与产业融合文件； [2] 案例事实

好材料，既守护装备也守护海洋

中国式现代化是
人与自然和谐共生的现代化

习近平生态文明思想
材料研发的环境责任

材料研发

原料与环境相容性

制备施工

工艺与排放控制

服役维护

耐久与环境影响

退役处理

回收与规范处置

绿色发展：把全生命周期责任纳入创新评价。

依据： [7] 党的二十大报告； [8][10] 上海规划与 IMO ； 生命周期为分析

从国家部署到上海实践

以材料创新回应向海之需

科技强国建设的地方实践

国家：海洋科技创新
上海：科创与绿色治理
专业：可靠防护与绿色制造



洋山港装卸场景，2013 年（非本项目应用照片）
Bruno Corpet · CC BY-SA 3.0

依据：[3][8]“十五五”规划纲要；沪府发〔2026〕16 号｜关系为本组分析

把科技报国落实到科研训练中

待插入本组实拍照片
规范实验或协作研究

以专业能力回应真实需求

求真 数据可追溯

协同 专业连接工程

担当 选题回应需要

依据：[1][3][6]；青年科研行动建议为本组归纳

从博物馆调研到专业思考

实地调研待完成，照片与观察记录后补

待插入中国航海博物馆实拍照片
展品与展签或调研观察现场

准确记录

区分实物、复原船与模型

提出问题

追问材料与工艺选择

互证求真

展签、文献与专业判断

方法与问题为本组调研设计，不代表已完成参观

从一条船缝，到科技强国

材料迭代，
匠心接续。

以求真、创新与担当，
回应每一个真实问题。

主要参考资料与图片来源

[1] 水密隔舱福船制造技艺

中国非遗网；UNESCO项目00321

[2] 海洋防腐防污涂层科研案例

中国腐蚀与防护学会，2026-04-30

[3] “十五五”规划纲要

第三篇、第三十二章，中国政府网

[4—6] 科技强国与创新发展

新质生产力、科技产业融合及2035目标

[7] 人与自然和谐共生的现代化

党的二十大报告，中国政府网

[8] 美丽上海建设“十五五”规划

上海市政府，沪府发〔2026〕16号

[9a—b] 既有现代船舶与洋山港照片

Alf van Beem：公有领域；Bruno Corpet：CC BY-SA 3.0

[12a—c] 新增国内船厂与海工场景

Raysonho：CC0；SteKrueBe：CC BY-SA 3.0；
Tyg728：CC BY-SA 4.0

完整网址、作者许可及 [10][11] 文献见随附清单；照片均不指认科研项目应用。

资料编号与各页页脚对应；原文、案例事实、一般原理与本组分析分别标注